

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de
comunicação do Programa Municipal de
Aleitamento Materno de Osório - RS**

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do
Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

Orientador: Bruno Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

Campus Osório

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Bruno Fernandes
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Osório
2024

RESUMO

Segundo a ??, 3.1-3.2), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

ABSTRACT

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Objetivos	8
1.1.1	Objetivo geral	8
1.1.2	Objetivos específicos	8
1.2	Justificativa	8
2	REFERENCIAL TEÓRICO	10
2.1	Aleitamento materno	10
2.2	Segurança na web	10
2.2.1	Segurança de dados	11
2.2.2	Segurança de rede	11
2.3	Desenvolvimento web	12
2.4	Integração e entrega contínua	14
3	METODOLOGIA	15
3.1	Tipo de pesquisa	15
3.2	Levantamento documental	15
3.3	Metodologia de desenvolvimento	15
3.4	Análise e (re)especificação de requisitos	16
3.4.1	Regras de negócio	17
3.4.2	Levantamento de requisitos API e infraestrutura web	18
3.4.2.1	Requisitos funcionais	18
3.4.2.2	Requisitos não-funcionais	19
3.4.3	Levantamento de requisitos painel administrativo	20
3.4.3.1	Requisitos funcionais	20
3.4.3.2	Requisitos não-funcionais	23
3.5	Arquitetura de software	24
3.5.1	Representação dos Componentes	24
3.5.2	Codificação dos Componentes	27
3.5.2.1	Codificação da API	27
3.5.2.2	Codificação do Painel Administrativo	28
3.5.3	Considerações Finais	30
4	TRABALHOS RELACIONADOS	31
4.0.1	Levantamento em Lojas de Aplicativos	31
4.0.1.1	Procedimento de Busca	31

4.0.1.2	Tentativa de Contato com Desenvolvedores	31
4.0.1.3	Implicações da Falta de Respostas	32
4.0.2	Levantamento Documental	32
4.0.2.1	Estratégia de Busca	32
4.0.2.2	Caracterização Comparativa	35
4.0.2.2.1	GESTASUS	35
4.0.2.2.2	AMAR	36
4.0.2.2.3	Gestação Segura	36
4.0.2.2.4	Gestar Care	36
4.0.2.2.5	Hora de Mamar	37
4.0.2.2.6	AcGest	37
4.0.2.2.7	Síntese das Fragilidades Comuns	37
5	DESENVOLVIMENTO	38
6	CONCLUSÃO	39
	REFERÊNCIAS	40

1 INTRODUÇÃO

A amamentação é a primeira e mais importante contribuição que toda mãe pode dar à saúde do seu filho, assim como à sua própria saúde. No entanto, apesar dos esforços contínuos da Organização Mundial de Saúde em fundamentar pilares para disseminação de informações e recomendações, ainda enfrentamos desafios significativos na promoção e apoio ao aleitamento materno.

Segundo a OMS [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#), as autoridades competentes devem implementar medidas sociais para dar suporte e proteção às gestantes e mães. Isso implica em manter as mulheres adequadamente informadas sobre assuntos relacionados à alimentação infantil, que recebam suporte apropriado da família e comunidade a fim de facilitar e encorajar a amamentação, inibindo quaisquer influências contrárias.

Em 2016, o município de Osório criou o programa Pró-Mamá, coordenado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o objetivo de padronizar a assistência ao recém-nascido e orientar nutrizes no manejo do aleitamento materno [Prefeitura de Osório \(2025\)](#). O programa visa aumentar os índices de amamentação, reduzir o desmame precoce e a morbimortalidade neonatal, contando com uma equipe multiprofissional composta por fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga e profissionais de referência em cada equipe de Saúde da Família .

A partir da proposta dos profissionais do NASF, o grupo Pró-Mamá buscou desenvolver um aplicativo para facilitar o acesso à informação sobre aleitamento materno e promover a interação entre as mães e os profissionais de saúde. Com a parceira realizada com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Osório, o aplicativo foi lançado em agosto de 2018 e estava disponível para ser baixado em ambas as plataformas de dispositivos móveis: *Android* e *iOS*.

O aplicativo foi bem sucedido, conforme retratado na reportagem [Instituto Federal do Rio Grande do Sul \(IFRS\) \(2019\)](#), conquistando o 1º lugar na categoria “Atenção Básica” no 31º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). No entanto, com o passar do tempo e a falta de atualizações, problemas como incompatibilidade com as versões mais atuais dos sistemas operacionais e principalmente a inconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), levaram à sua remoção das lojas de aplicativos móveis.

O presente trabalho tem como objetivo migrar tecnologicamente a plataforma responsável pelo aplicativo Pró-Mamá, para assim atender às necessidades da lei de privacidade de dados dos usuários e suas restrições de segurança. Além disso, o projeto visa implantar novas tecnologias para facilitar o suporte de forma eficiente e segura no futuro. O foco principal é não apenas manter as funcionalidades já estabelecidas, mas também agregar novas soluções propostas pelos profissionais de saúde, assim como as sugestões dos alunos fundadores do projeto.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Migrar tecnologicamente o painel administrativo e infraestrutura *web* do Pró-Mamã para que os sistemas estejam de acordo com os requisitos de segurança e sejam restaurados, estabelecer um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software* e adicionar escalabilidade para que a plataforma possa ser utilizada por outros municípios.

1.1.2 Objetivos específicos

- Reconstruir a infraestrutura *web* visando boas práticas de segurança em conformidade com a LGPD;
- Reconstruir o painel administrativo de acordo com os requisitos pré-estabelecidos;
- Realizar a migração dos dados e arquivos retroativos garantindo integridade das informações;
- Implementar um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software*, estabelecendo práticas de entrega e integração contínua, além de testes automatizados para garantir a qualidade do sistema;
- Consolidar a escalabilidade do sistema, permitindo que o painel administrativo e a infraestrutura *web* possam ser utilizados por outros municípios, além de um manual de uso e um guia de instalação para facilitar a adoção do sistema;

1.2 JUSTIFICATIVA

De acordo com [Sun et al. \(2023\)](#) a meta-análise mostra que o uso de modelos de intervenção pela *Internet* podem melhorar o nível de conhecimento sobre o aleitamento materno e que o seu domínio está intimamente relacionado ao efeito da amamentação, sendo uma condição importante para promover o comportamento de amamentação e melhorar a taxa de aleitamento materno. Algumas puérperas, especialmente primíparas, carecem de experiência de amamentação, enquanto o modo de intervenção pela *Internet* facilita o aprendizado, através de plataformas ou aplicativos de educação sobre amamentação.

Esse conhecimento, está diretamente relacionado com a prática da amamentação e o suporte oferecido às mães durante esse período é crucial. Pois, conforme o [Ministério da Saúde \(Brasil\) \(2009\)](#), o uso de uma técnica inadequada de amamentação pode levar a complicações como dor, fissuras mamárias, mastite e até mesmo o desmame precoce. A saúde do bebê também é afetada, resultando em problemas nutricionais e de desenvolvimento.

A plataforma Pró-Mamá, estabelecida pelas diretrizes do NASF e com o apoio do IFRS, tem como objetivo promover a saúde materno-infantil e fornecer informações relevantes sobre aleitamento materno. Caracterizado como um agente interventivo, o programa tem demonstrado resultados positivos desde sua implantação em 2019 no município de Osório, com mais de 10.864 acessos, 1.348 cadastros realizados e mais de 188 dúvidas respondidas [Autor \(2024\)](#). Esses números evidenciam a importância do aplicativo como uma ferramenta eficaz para disseminar informações e apoiar as mães em sua jornada de amamentação.

Desde sua retirada das lojas de aplicativos móveis em 2022, o sistema deixou de atender a uma demanda crescente por informações e suporte, impactando negativamente na experiência dos usuários que utilizavam do serviço. Portanto, é fundamental realizar as atualizações necessárias no Pró-Mamá e seu ecossistema para estar em conformidade com a LGPD e restabelecer o acesso ao aplicativo, contribuindo assim para a promoção do aleitamento materno e o bem-estar das mães e bebês.

Além disso, a migração tecnológica permitirá a escalabilidade dos sistemas, possibilitando que outros municípios adotem o programa e beneficiem suas comunidades. Essa expansão é essencial para garantir que mais mães tenham acesso a informações precisas e suporte adequado durante o período de amamentação, promovendo assim a saúde pública e o bem-estar das famílias.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é amplamente reconhecido como uma prática essencial para a saúde e o bem-estar de mães e bebês, abrangendo benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. A OMS recomenda a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, complementada por outros alimentos até os dois anos ou mais, devido aos seus impactos positivos na saúde infantil e materna [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#).

Do ponto de vista fisiológico, o leite materno fornece nutrientes essenciais e anticorpos que ajudam a proteger os bebês contra infecções, obesidade e doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e leucemia infantil. Além disso, para as mães, a amamentação está associada à redução dos riscos de depressão pós-parto, câncer de mama e ovário, além de contribuir para uma recuperação mais rápida após o parto [Filho et al. \(2023\)](#). Esses benefícios reforçam a importância de políticas públicas que incentivem e apoiem a prática do aleitamento materno.

Além dos benefícios individuais, o aleitamento materno tem impactos significativos na sociedade. A promoção dessa prática pode reduzir custos relacionados à saúde pública, diminuindo a incidência de doenças e hospitalizações. Ademais, ambientes de trabalho que apoiam a amamentação contribuem para maior produtividade e participação das mães no mercado de trabalho [Masi e Stewart \(2024\)](#).

Apesar de seus benefícios, desafios como normas culturais, pressões no ambiente de trabalho e falta de suporte adequado ainda dificultam a adesão ao aleitamento materno. Superar essas barreiras é essencial para maximizar os benefícios dessa prática, especialmente em iniciativas como o Pró-Mamã, que busca promover a saúde materno-infantil por meio de ferramentas tecnológicas e educativas.

2.2 SEGURANÇA NA WEB

Com o aumento da digitalização, especialmente no período pós-pandemia de COVID-19, as vulnerabilidades em aplicações *web* cresceram significativamente. De acordo com [Okerefor \(2021\)](#), o setor de cibersegurança foi um dos mais afetados, resultando em "aumento de crimes cibernéticos e o consequente comprometimento de informações corporativas, perda de dados e violações de privacidade em várias indústrias". Assim como a devastação da COVID-19 na economia mundial foi monumental, os custos financeiros e qualitativos no ciberespaço também foram sem precedentes.

2.2.1 Segurança de dados

A discussão global sobre segurança de dados, intensificada por eventos como a pandemia, reflete-se na legislação brasileira. No Brasil, a LGPD impulsionou discussões sobre o tratamento de dados pessoais em aplicações *web*, destacando desafios como o risco de vazamentos e o impacto negativo na privacidade dos usuários [Moura et al. \(2024\)](#). A legislação estabelece diretrizes rigorosas para a coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, visando garantir a privacidade e a proteção dos cidadãos [Brasil \(2018\)](#).

No âmbito de aplicativos como o Pró-Mamã, essa adequação é vital para proteger dados sensíveis de mães e bebês, dado que a perda ou exposição dessas informações pode causar danos irreparáveis à privacidade e segurança dos usuários. A migração tecnológica, que visa restabelecer o sistema com boas práticas de segurança, deve priorizar a proteção de dados.

Para isso, conceitos como *privacy by design* surgem como estratégias essenciais para integrar a proteção de dados desde o *design* inicial, minimizando coletas excessivas e promovendo transparência nas *interfaces* [Moura et al. \(2024\)](#). A partir dessa metodologia, o desenvolvimento deve pensar em práticas de privacidade desde a coleta e armazenamento de dados até a apresentação de informações e funcionalidades ao usuário.

2.2.2 Segurança de rede

De acordo com [Google \(2025\)](#), o uso do protocolo *Hyper Text Transfer Protocol Secure* (HTTPS) tem crescido significativamente ao longo dos anos. No Brasil, dados coletados do navegador *Chrome* mostram uma evolução notável: em 2015, apenas 34% do tráfego utilizava HTTPS, passando para 70% em 2018 e atingindo 98% em 2025. Apesar desse crescimento positivo, o protocolo HTTP tradicional ainda apresenta vulnerabilidades significativas quando utilizado. Como exemplo, uma das formas mais comuns de ataque é a interceptação de dados durante a transmissão.

Conhecido como *Man-in-the-Middle* (MitM), esse tipo de ataque é considerado um dos mais básicos, mas eficazes, para o sequestro de sessões de rede. O agressor se posiciona furtivamente entre o usuário e o servidor, e assim pode ser capaz de obter as credenciais de *login* ou até mesmo roubar informações do cartão da vítima [Kampourakis et al. \(2022\)](#).

Para mitigar esse tipo de ataque, medidas de segurança devem ser implementadas. Primeiro, a conexão *web* deve ser ativamente redirecionada para ser servida através de um túnel de Segurança da Camada de Transporte (TLS). Isso é feito utilizando o esquema *https://* na URL do domínio do site. Além disso, deve haver uma configuração no provedor de serviços de *Internet* (ISP) para garantir que o tráfego seja criptografado e o acesso via HTTP seja redirecionado para HTTPS.

A infraestrutura *web* do Pró-Mamã deve seguir essas diretrizes de segurança para garantir a proteção dos dados dos usuários. Isso inclui a implementação de certificados digitais válidos,

que garantem a autenticidade do site e a criptografia das informações transmitidas, além de práticas recomendadas de segurança em servidores e bancos de dados.

2.3 DESENVOLVIMENTO WEB

Desenvolvimento *web* é o processo de planejamento, construção e manutenção de aplicações e serviços disponíveis na *Internet*. Ao longo da história, essa área tem evoluído consideravelmente, passando de páginas estáticas em *Hypertext Markup Language (HTML)* para aplicações dinâmicas que utilizam uma variedade de tecnologias e *frameworks* Fahad, Chowdhury e Shabbir (2022).

Essa transformação foi impulsionada por avanços como a introdução do *JavaScript*, o surgimento do conceito de *Web 2.0* e a utilização de técnicas assíncronas como o *AJAX*. Mais recentemente, a popularização de *frameworks* como *React.js*, *Angular* e *Vue.js* consolidou um modelo de desenvolvimento voltado a aplicações mais complexas, interativas e escaláveis Musahu et al. (2023).

Para o Pró-Mamá, a *web* é a estrutura central do sistema, onde o aplicativo móvel se comunica através de uma arquitetura cliente-servidor para sincronização de dados, autenticação de usuários e entrega de conteúdo. Essa integração é crucial para garantir que as informações sejam atualizadas em tempo real e que os usuários tenham acesso a recursos relevantes.

Devido à constante evolução da tecnologia, é importante que as escolhas das ferramentas para a construção dos sistemas sejam criteriosas e acompanhem as principais tendências do setor. A partir de uma pesquisa realizada no *Stack Overflow Developer Survey 2025*, abaixo seguem dois gráficos que representam as principais linguagens e *frameworks* utilizados:

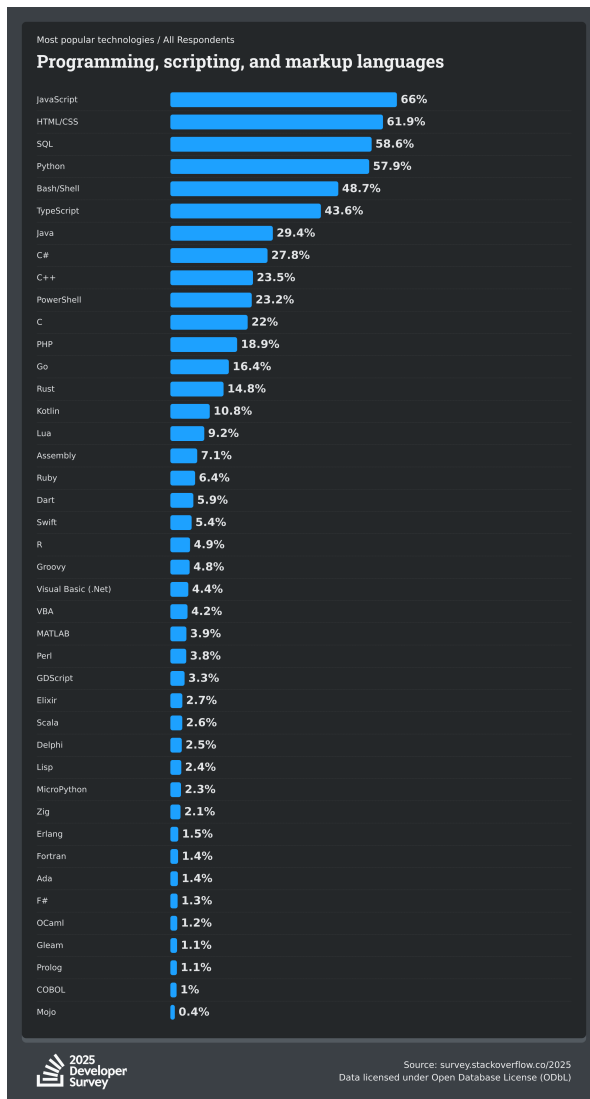


Figura 1 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Linguagens de Programação, Script e Marcação

Fonte: [Overflow \(2025a\)](#)

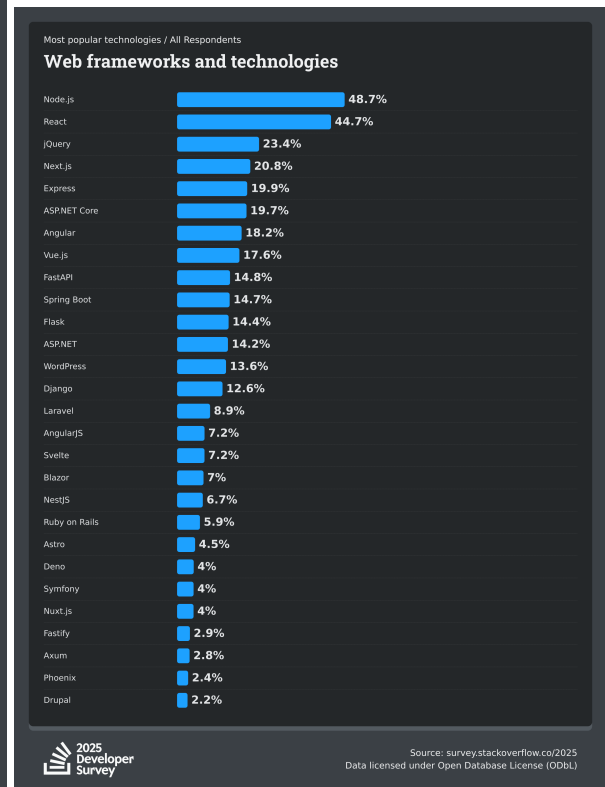


Figura 2 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Frameworks e Tecnologias Web

Fonte: [Overflow \(2025b\)](#)

Conforme a figura 2, o *React.js* lidera a popularidade quando se trata da escolha de uma ferramenta para o desenvolvimento do *front-end*, isso se dá por conta de sua arquitetura baseada em componentes e do virtual DOM, que otimiza a velocidade de renderização para aplicações como o painel administrativo do Pró-Mamã.

Outro *framework* popular é o *Node.js*, suas capacidades assíncronas no tratamento de comunicações em tempo real e seu ecossistema rico em bibliotecas o tornam uma escolha frequente para o desenvolvimento do *back-end*. Com a necessidade de uma codificação mais eficiente, muitos desenvolvedores optam por utilizar o *Node.js* em conjunto com o *Express*, uma biblioteca minimalista que facilita a criação de rotas em servidores *web*.

Podemos ver que ambas as ferramentas usam a linguagem de programação *JavaScript*, que conforme a figura 1 é a mais popular entre os desenvolvedores. É interessante notar que

muitos decidem agregar a linguagem, o *TypeScript*, que é um superconjunto do *JavaScript* e oferece tipagem estática, o que pode ajudar a evitar erros comuns durante o desenvolvimento.

Dada a iniciativa de reconstrução dos sistemas do Pró-Mamá, e principalmente a continuidade do ciclo de desenvolvimento do projeto por novos colaboradores, é fundamental que as tecnologias escolhidas estejam de acordo com as melhores práticas do mercado. Para que assim, a equipe de desenvolvimento que é composta por estudantes, possa estar o mais próximo possível da realidade do mercado de trabalho e usufruir de uma experiência de aprendizado mais rica e alinhada com as demandas atuais.

2.4 INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

A Integração Contínua (CI) e a Entrega Contínua (CD) surgem como práticas fundamentais diante da necessidade de maior agilidade e confiabilidade no desenvolvimento de sistemas. No contexto de projetos acadêmicos e sociais, como o Pró-Mamá, a ausência de processos automatizados compromete a atualização e a manutenção contínua, resultando em falhas e desatualizações que afetam diretamente os usuários finais.

Segundo [Jani \(2023\)](#), a adoção de CI/CD reduz erros manuais, garante entregas mais rápidas e confiáveis e favorece a colaboração entre equipes ao integrar processos de construção, testes e implantação automatizados. Isso permite que defeitos sejam identificados precocemente, contribuindo para a qualidade do software e para a redução de riscos durante as implantações.

[Manolov, Gotseva e Hinov \(2025\)](#) destacam que o *GitHub Actions*, por ser nativo ao ecossistema *Git*, é mais adequado para equipes menores e ágeis, enquanto soluções como o *Azure DevOps* oferecem uma abordagem mais robusta e corporativa. No caso do Pró-Mamá, a escolha pelo *GitHub Actions* se mostra estratégica, pois combina simplicidade de configuração com automação eficiente, atendendo ao perfil de uma equipe acadêmica.

Dessa forma, a aplicação de práticas de integração e entrega contínua no Pró-Mamá garante não apenas a modernização do ciclo de desenvolvimento, mas também a escalabilidade necessária para expansão a outros municípios. A automatização dos processos fortalece a confiabilidade do sistema, assegurando que mães e profissionais de saúde tenham acesso contínuo a uma ferramenta estável e em constante evolução.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, de natureza tecnológica e abordagem mista. Foram combinadas técnicas qualitativas e quantitativas, como levantamento documental e estudo de caso único, com foco na plataforma Pró-Mamá e seus serviços *web* (*API* e painel administrativo). O aplicativo móvel, embora relacionado, não constitui objeto central por ser resultado de outro trabalho acadêmico.

O delineamento temporal do estudo foi estruturado em três fases: diagnóstico, reconstrução e validação. Na primeira fase, foram coletados documentos internos e registros históricos, incluindo versões de código, relatórios de implantação, problemas e requisitos originais. Também foi realizado levantamento de aplicativos de saúde digital, considerando funcionalidades, integrações e políticas de dados, a fim de estabelecer parâmetros de comparação para a conjuntura do Pró-Mamá.

3.2 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL

A etapa de levantamento documental assumiu caráter exploratório, buscando identificar práticas em ecossistemas de saúde digital. Inicialmente, foram analisados aplicativos móveis de aleitamento materno disponíveis nas lojas *Google Play* e na *App Store*. O objetivo foi mapear decisões técnicas e regras de negócio associadas. Foram enviados questionários a cinquenta equipes desenvolvedoras, porém não houve retorno, o que representou uma limitação metodológica e motivou a ampliação do escopo da investigação.

A ampliação considerou aplicações relacionadas à gestação e ao cuidado infantil, desde que apresentassem documentação acessível ou outras formas de análise além da observação direta no aplicativo. Essa decisão metodológica visou garantir maior comparabilidade entre os sistemas analisados e os objetos de estudo desta pesquisa.

Essa estratégia permitiu uma análise mais abrangente, tornando-se possível observar tendências e práticas consolidadas em soluções digitais de saúde. A análise dos resultados será detalhada no capítulo de [Trabalhos Relacionados](#).

3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

As metodologias ágeis surgiram como uma resposta às limitações dos modelos tradicionais de desenvolvimento, propondo maior flexibilidade, adaptação às mudanças e entregas frequentes de valor ao usuário. De acordo com [Nagai e Sbragia \(2023\)](#), a consolidação dessas práticas está

associada à priorização da colaboração, da comunicação contínua e da entrega incremental de resultados, fatores cruciais em ambientes complexos e em constante transformação.

Entre os métodos ágeis, o modelo incremental destaca-se pela entrega em etapas sucessivas. Como destacam [Lima et al. \(2023\)](#), “o modelo incremental é uma metodologia ágil e iterativa que possibilita a entrega de resultados em etapas e em um curto espaço de tempo, permitindo que os clientes monitorem atentamente o progresso do projeto e realizem ajustes ou alterações, se necessário”. Essa característica favorece maior controle de qualidade e mitigação de riscos.

No caso do Pró-Mamá, a reconstrução da plataforma foi planejada em pequenos incrementos, permitindo validação contínua pelos profissionais de saúde. Cada funcionalidade previamente definida foi fragmentada em partes menores, implementadas, testadas e revisadas em ciclos curtos. Essa abordagem garantiu maior aderência às necessidades reais dos usuários e possibilitou a incorporação de *feedbacks* ao longo do processo.

3.4 ANÁLISE E (RE)ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A engenharia de requisitos é o processo que visa compreender e documentar o que o sistema deve realizar, sendo considerada uma das atividades mais críticas dentro da engenharia de *software*. Como define [Sommerville \(2011\)](#), trata-se da “atividade de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições do sistema”. Nesse cenário, a análise de requisitos busca transformar necessidades dos usuários e restrições de negócio em especificações claras e compreensíveis.

Segundo [Sommerville \(2011\)](#), “a falha em compreender as reais necessidades dos usuários está entre as principais causas de insucesso de projetos de *software*, tornando essencial o uso de boas práticas e técnicas de elicitación para reduzir ambiguidades e conflitos”. Essa afirmação destaca a relevância de aplicar métodos estruturados na análise de requisitos, garantindo maior qualidade e confiabilidade ao processo de desenvolvimento.

Para a correta aplicação dos métodos de engenharia de requisitos, é necessário compreender inicialmente quais aspectos devem ser investigados. Nesse sentido, os requisitos podem ser classificados em duas categorias principais: funcionais e não funcionais. Conforme [Pressman \(2016\)](#), “os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema ou de suas partes, ou seja, as funções que o *software* deve executar. Já os requisitos não funcionais são restrições globais impostas ao produto ou ao processo de desenvolvimento, como padrões, desempenho ou restrições de *interface*”.

Além da classificação, é preciso considerar as regras de negócio, de acordo com [Pressman \(2016\)](#), “são restrições que aplicam-se ao comportamento do sistema. Algumas regras representam políticas governamentais ou empresariais que devem ser aplicadas ao sistema de *software*”. Essas regras são essenciais para garantir que o sistema esteja alinhado com os objetivos e diretrizes da organização, influenciando diretamente na definição dos requisitos.

Para o Pró-Mamá, as regras de negócio foram extraídas das entrevistas realizadas com os profissionais de saúde e os alunos do projeto, permitindo uma compreensão mais profunda das necessidades dos usuários e das diretrizes de domínio. Após a concepção da ideia e identificação dos elementos da plataforma: aplicativo móvel, painel administrativo e infraestrutura *web*, foram realizados alinhamentos para definição de tarefas e responsabilidades, sendo assim criada a primeira versão pelos alunos fundadores.

Com base nessas informações, houve uma segunda rodada de entrevistas e discussões, após a descontinuidade do aplicativo móvel, para avaliar a viabilidade de continuidade do projeto. Essas discussões permitiram identificar os principais desafios e oportunidades para a reconstrução da plataforma, considerando aspectos técnicos, de usabilidade e de segurança.

Assim, cada requisito anteriormente registrado foi revisado e atualizado caso necessário, considerando as mudanças principalmente no que tange a segurança, continuidade e escalabilidade. A seguir, serão apresentados as regras de negócio e os requisitos funcionais e não funcionais identificados para cada sistema.

3.4.1 Regras de negócio

As regras de negócio do Pró-Mamá foram definidas com base nas necessidades dos usuários e nas diretrizes estabelecidas pelos profissionais de saúde envolvidos no projeto. Essas regras orientam o desenvolvimento da plataforma, garantindo que ela atenda aos objetivos propostos e ofereça uma experiência satisfatória para as mães usuárias.

Tabela 1 – Regra de Negócio 1

ID	RN01
Nome	Categorização de conteúdo por faixa etária
Descrição	Todo conteúdo educativo deve ser categorizado por faixa etária da criança (ex.: 0-6 meses para amamentação exclusiva), alinhando-se às diretrizes da OMS para promover o desenvolvimento infantil e reduzir desmame precoce.

Tabela 2 – Regra de Negócio 2

ID	RN02
Nome	Proteção de dados pessoais
Descrição	Dados pessoais de usuários (mães e crianças) devem ser processados em estrita conformidade com a LGPD, limitando coletas a essenciais e impondo anonimato em interações públicas para proteger privacidade em contextos de saúde.

Tabela 3 – Regra de Negócio 3

ID	RN03
Nome	Respostas a dúvidas de mães
Descrição	Respostas a dúvidas de mães devem ser fornecidas por equipe multiprofissional (fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga), refletindo a estrutura do NASF e priorizando suporte comunitário para inibir influências contrárias à amamentação.

Tabela 4 – Regra de Negócio 4

ID	RN04
Nome	Isolamento de dados por município
Descrição	Dados de usuários devem ser isolados por município para garantir que informações sensíveis não sejam compartilhadas entre diferentes localidades, respeitando a privacidade e as particularidades de cada região.

Tabela 5 – Regra de Negócio 5

ID	RN05
Nome	Métricas de uso
Descrição	Métricas de uso (acessos, cadastros, dúvidas respondidas) devem rastrear impacto na promoção do aleitamento materno, alinhando-se aos objetivos do programa para redução de morbimortalidade neonatal.

Tabela 6 – Regra de Negócio 6

ID	RN06
Nome	Notificações personalizadas
Descrição	As notificações devem ser personalizadas com base na informação que esteja na faixa etária da criança ou um disparo geral para avisos, fomentando o engajamento das mães.

3.4.2 Levantamento de requisitos *API* e infraestrutura *web*

Para a *API* e infraestrutura *web*, considerou-se como requisitos tudo aquilo que é necessário para garantir o funcionamento adequado e seguro da plataforma. Isso inclui aspectos como autenticação, autorização, comunicação entre serviços e armazenamento de dados e arquivos.

3.4.2.1 Requisitos funcionais

Tabela 7 – Requisito Funcional 1

ID	RF01
Nome	Persistência de dados
Descrição	O sistema deve permitir a persistência de dados, bem como suas operações de: criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD).
Tipo	Essencial

Tabela 8 – Requisito Funcional 2

ID	RF02
Nome	Autenticação de usuários
Descrição	O sistema deve permitir a autenticação de usuários, garantindo que apenas usuários cadastrados e com as devidas credenciais de acesso possam utilizar a plataforma.
Tipo	Essencial

Tabela 9 – Requisito Funcional 3

ID	RF03
Nome	Autorização de usuários
Descrição	O sistema deve permitir a autorização de usuários, garantindo a distinção entre o papel de usuário mãe e administrador. Os recursos devem ser acessíveis apenas para os usuários com as permissões adequadas.
Tipo	Essencial

Tabela 10 – Requisito Funcional 4

ID	RF04
Nome	Armazenamento de arquivos
Descrição	O sistema deve permitir o armazenamento de arquivos, garantindo que os usuários possam enviar e gerenciar fotos de forma segura.
Tipo	Essencial

Tabela 11 – Requisito Funcional 5

ID	RF05
Nome	Agendamento de notificações
Descrição	O sistema deve diariamente buscar usuários (mães) que possuem crianças na faixa etária apta para receber novas informações e agendar as respectivas notificações no dispositivo móvel.
Tipo	Essencial

3.4.2.2 Requisitos não-funcionais

Tabela 12 – Requisito Não Funcional 1

ID	RNF 01
Descrição	O sistema deve garantir a privacidade dos dados dos usuários, utilizando técnicas de anonimização e criptografia.
Tipo	Essencial

Tabela 13 – Requisito Não Funcional 2

ID	RNF 02
Descrição	O sistema deve ser servido a partir do protocolo <i>HTTPS</i> com certificado digital válido.
Tipo	Essencial

Tabela 14 – Requisito Não Funcional 3

ID	RNF 03
Descrição	O sistema deve ser escalável, possibilitando a instalação em diferentes servidores para cada município.
Tipo	Essencial

3.4.3 Levantamento de requisitos painel administrativo

Para o painel administrativo, os requisitos foram definidos com foco na gestão e no monitoramento da plataforma. As funcionalidades contemplam a administração de usuários, acompanhamento de métricas, geração de relatórios e, principalmente, a gestão do conteúdo do aplicativo móvel. Isso inclui o gerenciamento de artigos, perguntas frequentes e respostas às dúvidas enviadas pelas mães, garantindo que os profissionais de saúde tenham acesso às informações atualizadas e que possam realizar as edições que desejarem.

Vale ressaltar que nesse bloco, os requisitos foram retirados do texto do estudante que desenvolveu a primeira versão do painel administrativo, sendo assim cada requisito recebeu uma indicação de estado, identificando se permaneceu inalterado, se sofreu atualizações para atender às demandas atuais, é novo ou foi removido.

3.4.3.1 Requisitos funcionais

Tabela 15 – Requisito Funcional 1

ID	RF01
Nome	Cadastrar bairro
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de bairros, solicitando informações como: nome do bairro.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 16 – Requisito Funcional 2

ID	RF02
Nome	Cadastrar Posto de Saúde
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de postos de saúde, solicitando informações como: nome do posto, endereço e telefone. Cada posto deve possuir um identificador único e uma referência de um bairro.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 17 – Requisito Funcional 3

ID	RF03
Nome	Cadastrar Informação
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de informações, solicitando dados como: título, corpo, idade alvo e outras opções da informação. Cada informação deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 18 – Requisito Funcional 4

ID	RF04
Nome	Cadastrar Notificação
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de notificações, solicitando dados como: título, texto e idade alvo da notificação. Cada notificação deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 19 – Requisito Funcional 5

ID	RF05
Nome	Cadastrar Dúvida Frequente
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de dúvidas frequentes, solicitando dados como: título e texto da dúvida. Cada dúvida frequente deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 20 – Requisito Funcional 6

ID	RF06
Nome	Cadastrar Termos de Uso
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de termos de uso, solicitando dados como: título e texto dos termos. Cada termo de uso deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 21 – Requisito Funcional 7

ID	RF07
Nome	Responder Dúvida do Usuário
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário visualize e responda a dúvidas de outros usuários. O usuário pode escolher se a resposta será visível para todos ou apenas para o usuário que fez a pergunta. Cada dúvida deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 22 – Requisito Funcional 8

ID	RF08
Nome	Alterar Senha
Descrição	O sistema deve permitir ao usuário alterar sua senha, solicitando a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 23 – Requisito Funcional 9

ID	RF09
Nome	Envio de E-mail na Interação do Fale Conosco
Descrição	O sistema deve enviar um e-mail para o usuário do Painel quando uma nova dúvida de usuário chegar. Além disso, quando o usuário responder a dúvida, um e-mail deve ser enviado para o usuário que fez a pergunta.
Tipo	Desejável
Estado	Inalterado

Tabela 24 – Requisito Funcional 10

ID	RF10
Nome	Pré-Visualizar Informação
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário visualize como a informação ficará na tela de um celular antes de finalizar o cadastro.
Tipo	Desejável
Estado	Inalterado

Tabela 25 – Requisito Funcional 11

ID	RF11
Nome	Remoção de conta
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário possa solicitar a remoção de sua conta. Isso envolve a remoção de todo arquivo associado à conta e os dados devem ser anonimizados para garantir que as métricas se mantenham.
Tipo	Essencial
Estado	Novo

Tabela 26 – Requisito Funcional 12

ID	RF12
Nome	Exportação de relatórios
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário possa solicitar a exportação de relatórios em formato de planilha.
Tipo	Desejável
Estado	Novo

3.4.3.2 Requisitos não-funcionais

Tabela 27 – Requisito Não Funcional 1

ID	RNF01
Descrição	O sistema deve ser desenvolvido na plataforma <i>web</i> .
Estado	Inalterado

Tabela 28 – Requisito Não Funcional 2

ID	RNF02
Descrição	O sistema precisa de <i>Internet</i> para ser acessado.
Estado	Inalterado

Tabela 29 – Requisito Não Funcional 3

ID	RNF03
Descrição	O sistema deve fornecer uma <i>API</i> para consumo das informações.
Estado	Inalterado

Tabela 30 – Requisito Não Funcional 4

ID	RNF04
Descrição	O sistema deve utilizar o banco MySQL.
Estado	Removido

Tabela 31 – Requisito Não Funcional 5

ID	RNF05
Descrição	O sistema deve estar sempre disponível (alta disponibilidade) para as requisições.
Estado	Inalterado

Tabela 32 – Requisito Não Funcional 6

ID	RNF06
Descrição	O sistema deve possuir <i>design</i> responsivo.
Estado	Novo

Tabela 33 – Requisito Não Funcional 7

ID	RNF07
Descrição	O sistema deve ser acessado por um navegador <i>web</i> .
Estado	Novo

3.5 ARQUITETURA DE SOFTWARE

De acordo com [Martin \(2020\)](#), um *software* entrega basicamente dois tipos de valor. O primeiro é o seu comportamento, entendido como a capacidade de executar tarefas que gerem ou economizem recursos para os proprietários do produto. O segundo está implícito na própria palavra *software*: o termo “*soft*” remete à suavidade, isto é, à facilidade de modificar o sistema para atender novas necessidades.

Um sistema deve ser concebido para permitir alterações com simplicidade e baixo custo, de modo que o esforço necessário para modificá-lo esteja relacionado apenas à extensão da mudança, e não à sua forma ou estrutura já existentes. Nesse contexto, a arquitetura de *software* desempenha papel central, organizando os componentes de forma a manter o núcleo da lógica de negócio protegido de elementos externos e instáveis.

No histórico do Pró-Mamá, verificou-se que dificuldades de manutenção estavam ligadas à estrutura anterior, que integrava regras de domínio, dados e *interface* de forma dependente. Soluções como *MVC* em *PHP* e *Apache* centralizavam *API* e *frontend*, dificultando intervenções, especialmente diante de requisitos legais como a adequação à LGPD.

Processos de atualização, como troca do banco de dados ou separação de camadas, demonstraram a necessidade de uma arquitetura capaz de desacoplar funcionalidades essenciais dos detalhes de implementação. Essa abordagem proporciona maior segurança e facilita a adaptação a novas demandas, sem comprometer a integridade das informações.

Nesse cenário, a adoção dos princípios da arquitetura limpa de [Martin \(2020\)](#) foi estratégico para assegurar flexibilidade e sustentabilidade. A distinção entre o núcleo das regras e componentes voláteis permite atualizar ou substituir tecnologias e fornecedores sem interferir no funcionamento central da solução.

O planejamento do Pró-Mamá, fundamentado nesses conceitos, resultou em uma organização modular, que favorece manutenção evolutiva, escalabilidade e conformidade com as exigências atuais de privacidade e segurança. A configuração adotada será detalhada na próxima seção, abordando os componentes principais e suas respectivas inter-relações.

3.5.1 Representação dos Componentes

A Figura 3 ilustra de modo conceitual a arquitetura do Pró-Mamá, delineando a distribuição e interação dos principais módulos do sistema. No núcleo da solução, a *API* centraliza a lógica

funcional e opera em ambiente restrito, protegida por rede interna, o que reduz vulnerabilidades e garante maior resiliência frente a alterações nas camadas externas.

Na camada de apresentação, distinguem-se dois perfis de usuário: administradores, que acessam o Painel Administrativo via navegador *web*, e mães usuárias, que utilizam o aplicativo móvel. Ambos os acessos são intermediados pelo protocolo *HTTPS* e pelo serviço de borda *Cloudflare*, responsável por filtrar riscos de segurança, otimizar entrega por *cache* e assegurar que apenas requisições válidas atinjam as demais estruturas [Cloudflare, Inc. \(2025\)](#).

Após essa filtragem, o *Nginx Reverse Proxy* direciona o tráfego para os destinos apropriados — Painel Administrativo ou *API* —, gerenciando também certificados digitais, compressão dos dados e balanceamento básico de carga [NGINX, Inc. \(2025\)](#). Essa camada potencializa a eficiência e distribui as solicitações de modo a evitar sobrecarga de instâncias, aumentando a robustez do serviço.

Todos os módulos do sistema operam em contêineres *Docker*, que são unidades leves de *software* capazes de executar aplicações de forma isolada e padronizada, independentemente do servidor utilizado [Docker, Inc. \(2025\)](#). Essa tecnologia oferece facilidade na implantação, atualização e manutenção dos serviços, além de maior portabilidade para o ambiente do município.

Para armazenar arquivos, adotou-se o uso de *volumes Docker*, recurso que permite conectar uma pasta do servidor diretamente aos contêineres [Docker, Inc. \(2025\)](#). O *volume* garante que dados e documentos permaneçam preservados e acessíveis, mesmo que os contêineres sejam reiniciados ou substituídos. Isso facilita a gestão e a migração dos arquivos, especialmente das fotos retroativas da primeira versão do Pró-Mamá.

O sistema utiliza o banco de dados *PostgreSQL*, reconhecido por sua robustez, confiabilidade e suporte transacional [PostgreSQL Global Development Group \(2025\)](#). Essa solução permite armazenar de maneira estruturada todas as informações essenciais, como cadastros, registros e métricas do Pró-Mamá, assegurando integridade e facilidade de consulta dos dados.

O *Redis* é empregado como serviço para processamento de tarefas em segundo plano, seguindo o modelo de filas e agendamento de tarefas [Redis Ltd. \(2025\)](#). Essa abordagem permite que operações como o envio de notificações sejam tratadas de modo eficiente, sem impactar o desempenho das funções principais da *API*.

Os registros de operação, conhecidos como *logs*, são produzidos por todos os serviços e armazenados localmente no servidor. Esses *logs* podem ser acessados diretamente pelos desenvolvedores, auxiliando no diagnóstico de problemas. Com o crescimento da demanda, é possível integrar ferramentas especializadas para análise, visualização e centralização dos eventos registrados, aprimorando a capacidade de observabilidade e monitoramento.

Dessa forma, a arquitetura adotada privilegia modularidade e transparência, mantendo o núcleo funcional protegido enquanto facilita o controle e a evolução do Pró-Mamá.

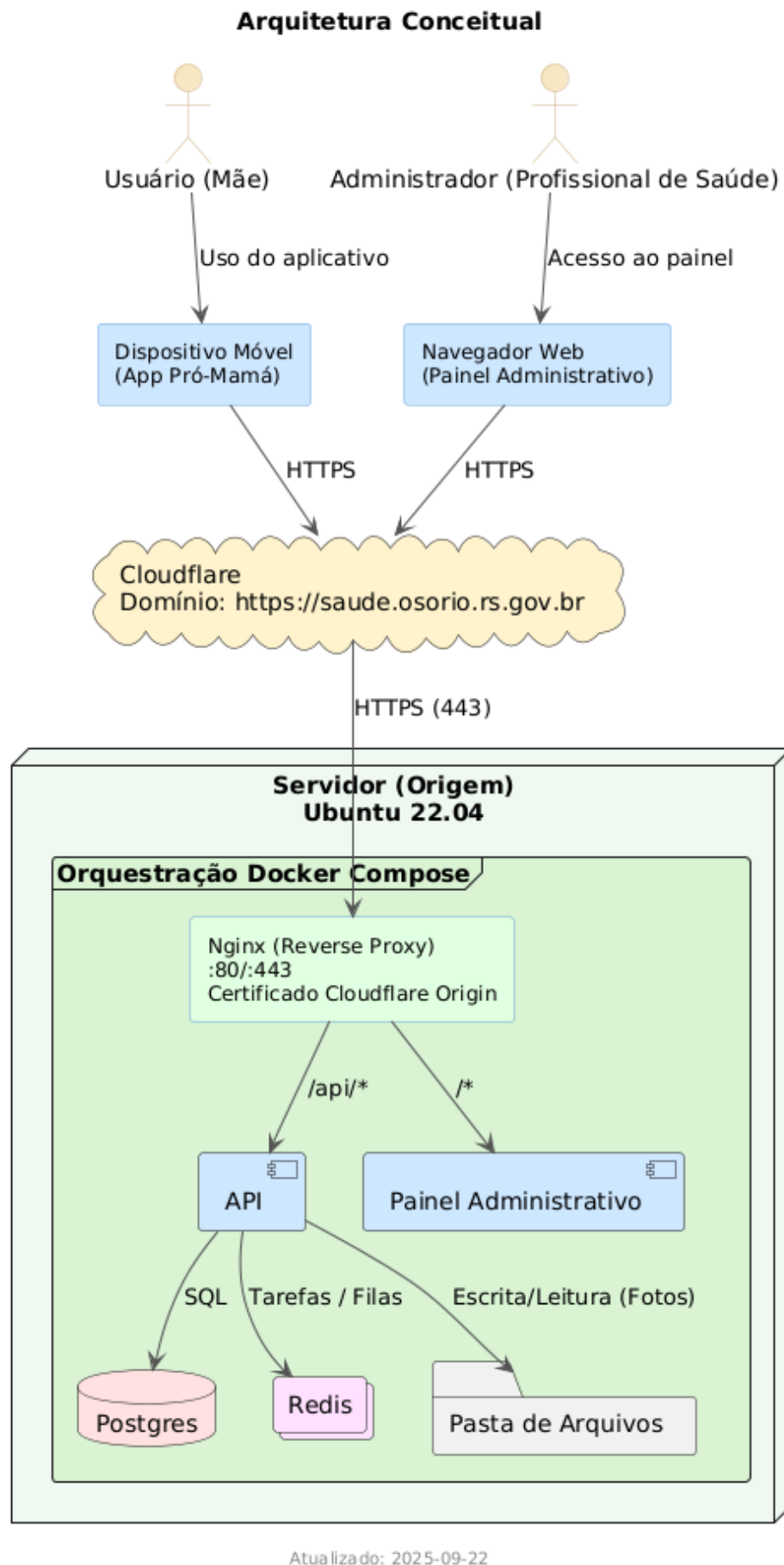


Figura 3 – Visão geral dos componentes e interações do sistema Pró-Mamá.
Fonte: Autoria Própria.

3.5.2 Codificação dos Componentes

Após a definição dos módulos do sistema, estabeleceram-se padrões de desenvolvimento aplicáveis de forma consistente à *API* e ao Painel Administrativo. O objetivo foi criar uma base arquitetural que facilitasse a compreensão e a evolução do código, independentemente da familiaridade prévia dos futuros desenvolvedores com o projeto.

Embora o *JavaScript* não seja estritamente orientado a objetos, a adoção do *TypeScript* permitiu incorporar tipagem estática e reforçar conceitos desse paradigma, como classes, *interfaces* e contratos, contribuindo para maior previsibilidade e detecção precoce de erros.

A organização dos arquivos seguiu a arquitetura *Hexagonal (Ports and Adapters)*, que promove o isolamento do núcleo da aplicação em relação às suas dependências externas. Essa escolha está alinhada ao conceito de "Arquitetura Gritante" descrito por [Martin \(2020\)](#), segundo o qual a estrutura do código deve refletir o domínio do negócio, permitindo rápida identificação de seu propósito apenas ao analisar sua organização.

Foram ainda aplicados princípios selecionados da metodologia SOLID, com destaque para:

- **S** — Princípio da Responsabilidade Única (*Single Responsibility Principle*): cada módulo ou classe deve possuir apenas uma responsabilidade.
- **I** — Princípio da Segregação de *Interface* (*Interface Segregation Principle*): *interfaces* específicas são preferíveis a genéricas, evitando dependências desnecessárias.
- **D** — Princípio da Inversão de Dependência (*Dependency Inversion Principle*): módulos de diferentes níveis devem depender de abstrações, e não de implementações concretas.

Essas diretrizes resultaram em um código mais organizado e adaptável, favorecendo a integração de novos colaboradores e a evolução contínua do sistema. A seguir, apresentam-se as escolhas tecnológicas e a estrutura adotada para a *API* e o Painel Administrativo.

3.5.2.1 Codificação da API

A *API* do Pró-Mamá foi desenvolvida no ecossistema *Node.js*, utilizando o *framework Express* para a construção de aplicações *web* e serviços *RESTful*. O termo *RESTful* refere-se a um estilo arquitetural para sistemas distribuídos que utiliza o protocolo HTTP e princípios como recursos identificáveis por URIs, operações padronizadas (*GET*, *POST*, *PUT*, *DELETE*) e comunicação sem estado (*??*), amplamente empregado para integração entre sistemas e facilita a interoperabilidade.

A documentação foi implementada com a especificação *OpenAPI* por meio da ferramenta *Swagger ??*), permitindo a geração automática de documentação interativa e a validação das

rotas diretamente na *Swagger UI*. Essa integração mantém a documentação sincronizada com o código-fonte e reduz a necessidade de manutenção manual.

O gerenciamento de dependências internas foi realizado com a biblioteca *awilix* [??](#)), que implementa o padrão de Injeção de Dependência (*Dependency Injection*). Essa técnica consiste em fornecer a um componente suas dependências externas por meio de abstrações, em vez de criá-las internamente, promovendo baixo acoplamento e facilitando testes [??](#)).

A estrutura de pastas da *API* foi definida conforme a Tabela [34](#).

Tabela 34 – Estrutura de pastas da API e responsabilidades

Pasta	Responsabilidade
app	Configuração principal da aplicação, incluindo inicialização de serviços e carregamento de módulos.
domain	Regras de negócio e entidades centrais do sistema, isoladas de detalhes técnicos.
infra	Recursos de infraestrutura, como acesso a banco de dados e provedores externos.
interfaces	Contratos e adaptadores para comunicação entre o núcleo da aplicação e componentes externos.
jobs	Tarefas agendadas e processos assíncronos executados periodicamente.

Essa organização serviu como base para a arquitetura do Painel Administrativo, detalhada a seguir.

3.5.2.2 Codificação do Painel Administrativo

O Painel Administrativo foi desenvolvido como uma *Single Page Application* (SPA), aplicação *web* que carrega uma única página HTML e atualiza seu conteúdo de forma dinâmica, sem recarregamento completo [??](#)). Essa abordagem proporciona maior fluidez na interação e reduz o tempo de resposta, sendo adequada para integração contínua com a *API*.

A implementação utilizou *React.js*, biblioteca amplamente empregada para construção de *interfaces* baseadas em componentes reutilizáveis [??](#)). A arquitetura de pastas foi adaptada da *API* para atender às necessidades do *frontend*, conforme a Tabela [35](#).

Tabela 35 – Estrutura de pastas do Painei Administrativo e responsabilidades

Pasta	Responsabilidade
assets	Arquivos estáticos como imagens, ícones e folhas de estilo globais.
components	Componentes visuais reutilizáveis da interface (<i>UI</i>).
contexts	Contextos globais para gerenciamento de estado compartilhado.
global	Configurações e estilos globais aplicados em toda a aplicação.
guards	Mecanismos de proteção de rotas, como autenticação.
infra	Integrações com serviços externos e recursos de infraestrutura do <i>frontend</i> .
domain	Entidades e regras de negócio aplicadas no lado cliente.
pages	Páginas principais da aplicação, cada uma associada a uma rota.
providers	Configuração de provedores de serviços e bibliotecas globais.
routes	Mapeamento das rotas e associação com componentes.

Para o gerenciamento de rotas, foi utilizada a biblioteca *react-router-dom* (??). Essa ferramenta permite definir caminhos, associar componentes e implementar navegação programática de forma estruturada no *frontend*.

No projeto, o *react-router-dom* foi configurado com mecanismos de autenticação por meio de *guards*. Esse recurso separa rotas públicas e privadas, garantindo que apenas usuários autenticados acessem determinadas áreas do painel.

Também foram implementados redirecionamentos automáticos para manter a coerência da navegação. Essa prática é essencial em uma SPA, pois assegura que o usuário seja direcionado corretamente conforme seu estado de autenticação.

O processo de construção e otimização do Painei Administrativo foi realizado com o *Vite* (??). Essa ferramenta de empacotamento oferece inicialização quase instantânea do servidor de desenvolvimento e atualização automática (*hot module replacement*) durante alterações no código.

Além de acelerar o ciclo de desenvolvimento, o *Vite* aplica otimizações no *bundle* final, como divisão automática de módulos e carregamento sob demanda. Essas práticas reduzem o tempo de carregamento e melhoram o desempenho da aplicação em produção.

A combinação dessas ferramentas e da arquitetura definida assegura que o Painei Administrativo mantenha alinhamento estrutural e conceitual com a *API*. Essa sintonia favorece a reutilização de padrões, a consistência na implementação de funcionalidades e a redução de esforços de manutenção, criando uma base sólida para futuras expansões do sistema.

3.5.3 Considerações Finais

A arquitetura do Pró-Mamá foi planejada para assegurar integração contínua entre a *API* e o Painel Administrativo, preservando o isolamento de responsabilidades e a aderência a princípios de modularidade e escalabilidade.

Como parte dessa concepção, foi criado um repositório específico para a infraestrutura do sistema. Esse repositório centraliza as configurações necessárias para a execução coordenada dos serviços, garantindo consistência entre os ambientes de desenvolvimento e produção.

O uso desse repositório simplifica o processo de implantação e assegura portabilidade entre diferentes servidores e configurações, permitindo adaptar o sistema às particularidades da infraestrutura tecnológica de cada município. Essa abordagem fortalece a capacidade de evolução da solução e assegura que sua operação permaneça estável e eficiente em diferentes contextos.

4 TRABALHOS RELACIONADOS

O presente capítulo tem como objetivo posicionar o estudo frente às soluções tecnológicas e produções acadêmicas relacionadas, com ênfase em aplicações móveis e sistemas *web* associados. Busca-se identificar padrões, lacunas e oportunidades de aprimoramento, de modo a fundamentar as decisões técnicas e funcionais adotadas no projeto proposto.

O levantamento considerou aplicativos disponíveis nas principais lojas virtuais e trabalhos acadêmicos publicados a partir de 2020, contemplando soluções com temas correlatos ao aleitamento materno e artefatos tecnológicos implementados.

A análise abrangeu dimensões como funcionalidades, suporte profissional, gestão de conteúdo, integrações institucionais e tecnologias empregadas, permitindo estabelecer um panorama comparativo alinhado às demandas atuais de usabilidade, escalabilidade e integração com sistemas públicos de saúde.

4.0.1 Levantamento em Lojas de Aplicativos

Conforme descrito no capítulo de [Metodologia](#), a primeira abordagem consistiu na realização de uma pesquisa de mercado voltada à identificação de aplicativos móveis relacionados ao aleitamento materno disponíveis nas lojas Google Play e Apple App Store. Essa etapa teve como finalidade mapear soluções já implementadas e compreender como os sistemas subjacentes foram concebidos e desenvolvidos.

4.0.1.1 Procedimento de Busca

A busca foi conduzida utilizando termos e combinações de palavras-chave diretamente associadas ao tema, como "aleitamento materno", "amamentação" e "maternidade". Foram aplicados critérios preliminares de seleção, incluindo: relação direta do aplicativo com o aleitamento materno; existência de indicadores de uso (como número de *downloads* e avaliações); e disponibilidade de um canal de contato com a equipe desenvolvedora, preferencialmente por *e-mail*.

4.0.1.2 Tentativa de Contato com Desenvolvedores

Com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre as decisões técnicas e arquiteturas dos aplicativos identificados, foi elaborado um questionário estruturado, disponibilizado via Google Forms em português e inglês.

O instrumento abordava tópicos como escolhas tecnológicas, arquitetura do sistema, gestão de conteúdo, métricas de uso e desafios enfrentados no desenvolvimento. Aproximadamente 50 equipes foram contatadas, mas não houve retorno, resultando na ausência de dados diretos.

4.0.1.3 Implicações da Falta de Respostas

A ausência de respostas inviabilizou a realização de uma comparação técnica aprofundada, especialmente no que se refere à infraestrutura e às estratégias de atualização das soluções comerciais. Diante dessa limitação, optou-se por reforçar o levantamento documental acadêmico como fonte principal de informações, de modo a suprir as lacunas deixadas pela pesquisa direta junto aos desenvolvedores e garantir a continuidade da análise comparativa.

4.0.2 Levantamento Documental

Para essa etapa, utilizou-se como fonte principal a plataforma Google Scholar. A estratégia de busca envolveu a utilização do texto de pesquisa "aplicativo móvel aleitamento materno web", com filtro temporal a partir de 2020. Como o resultado bruto foi extenso (512 ocorrências), foram aplicados critérios de inclusão e exclusão para refinar a seleção.

4.0.2.1 Estratégia de Busca

Após o resultado da pesquisa inicial, foi realizada uma triagem em múltiplas etapas. A primeira consistiu em percorrer todas as páginas listadas pela fonte, acessar um a um os *links* para os textos acadêmicos, ler seu título, resumo e aplicar os seguintes critérios de inclusão e exclusão:

- **Inclusão:** (a) protótipo ou implementação de aplicativo móvel, com ou sem página *web* associada;
- **Inclusão:** (b) relacionado ao aleitamento materno, maternidade ou saúde da criança;
- **Exclusão:** (c) revisões integrativas puras, ou estudo de casos, sem artefato tecnológico;
- **Exclusão:** (d) temas da área da enfermagem sem relação com tecnologia;

Com base na leitura dos resumos, 489 trabalhos foram excluídos por não atenderem aos critérios, restando 23 para avaliação do texto. Nessa segunda etapa, as informações foram extraídas e organizadas em uma planilha, a fim de facilitar a caracterização dos trabalhos. A síntese consolidada é apresentada na Tabela 36.

Tabela 36 – Síntese dos trabalhos selecionados (2020–2025).

Título	Tema	App	Painel	Usuários	Suporte	Int. Pública
GESTASUS: Aplicativo móvel para integração da caderneta da gestante ao SISPRENATAL WEB	Gestação	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
AMAR – Aplicativo de Monitoramento, Acompanhamento e Rastreamento do Desenvolvimento Infantil – um estudo de desenvolvimento e validade do conteúdo	Saúde Criança	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Avaliação da usabilidade de um aplicativo móvel como facilitador de acesso a serviços de saúde de atenção à gestante de uma maternidade no sul do Maranhão	Gestação	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Web app for the monitoring of pregnant and puerperal women: technological production	Gestação	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Hora de Mamar! Aplicação Mobile & Web de acompanhamento alimentar infantil direcionado a pais, cuidadores e profissionais de saúde de bebês de 0 a 12 meses	Aleitamento Materno	Sim	Sim	Não	Sim	Não
Sistema AcGest para assistência à saúde de gestantes e puérperas na atenção primária	Gestação	Sim	Sim	Não	Sim	Não
Desenvolvimento e validação de aplicativo em saúde no período puerperal	Puerpério	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Construção de tecnologia m-health para a promoção do aleitamento materno	Aleitamento Materno	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Aplicativo “Nasci Bem” para profissionais de saúde e familiares de recém-nascidos: construção, validação e avaliação	Recém-nascido	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Saber G-estar: construção e validação de um aplicativo móvel para educação em saúde no ciclo gravídico-puerperal	Gestação	Sim	Não	Sim	Sim	Não

Continua na próxima página

Tabela 36 – (continuação)

Título	Tema	App	Painel	Usuários	Suporte	Int. Pública
Construção e validação de uma tecnologia móvel para apoio às mães de recém-nascidos prematuros	Recém-nascido	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Desenvolvimento de aplicativo móvel para o acompanhamento pré-natal e validação de conteúdo (Gestação Saudável)	Gestação	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Produção de aplicativo móvel para orientações a mulher no puerpério	Puerpério	Sim	Não	Não	Sim	Não
Uma ontologia de aplicação e plataforma móvel para acompanhamento e promoção do aleitamento materno	Aleitamento Materno	Sim	Não	Não	Sim	Não
Desenvolvimento de aplicativo móvel para o acompanhamento pré-natal e validação de conteúdo	Gestação	Sim	Não	Não	Sim	Não
Aplicativo móvel sobre a primeira consulta de enfermagem ao recém-nascido na atenção básica: construção e validação	Puericultura	Sim	Não	Não	Sim	Não
Aplicativo “PuerpérioSEGURO” em plataforma mobile como tecnologia para o cuidado à beira leito	Puerpério	Sim	Não	Não	Sim	Não
SUS_PRÉ-NATAL_APP: protótipo de aplicativo móvel para o cuidado pré-natal no Sistema Único de Saúde	Gestação	Sim	Não	Não	Sim	Não
PADRÃO OURO: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL SOBRE ALEITAMENTO MATERNO PARA ENFERMEIROS	Aleitamento Materno	Sim	Não	Não	Não	Não
SOS MAMA: APLICATIVO MOVEL PARA PUERPERAS QUE VIVENCIAM DIFICULDADES NO ALEITAMENTO MATERNO	Aleitamento Materno	Sim	Não	Não	Não	Não
Amamentação com amor: um aplicativo móvel para as lactantes	Aleitamento Materno	Sim	Não	Não	Não	Não

Continua na próxima página

Tabela 36 – (continuação)

Título	Tema	App	Painel	Usuários	Suporte	Int. Pública
Website para família de crianças não amamentadas: desenvolvimento e validação de conteúdo e de interface	Nutrição	Não	Não	Não	Sim	Não

Fonte: Autoria própria (2025).

Notas: "App" indica existência de aplicativo (inclui protótipo); "Suporte" = mediação/atuação de profissional de saúde; "Int. Pública" = integração (prefeituras ou sistemas/sistemas públicos).

Nessa tabela, foi ordenado de cima para baixo por ordem de precedência de "sim" nas colunas Painel, Usuários, Suporte e Integração Pública, de modo a destacar os trabalhos com maior número de recursos alinhados ao escopo do sistema proposto. Dessa forma, pode-se observar que os 6 primeiros trabalhos são os que mais se aproximam do escopo funcional e técnico desejado, por possuírem painel administrativo, por mais que o tema não seja exclusivamente idêntico ao do presente estudo.

Diante disso, optou-se por selecionar esses 6 trabalhos para uma análise comparativa mais detalhada, conforme apresentado na seção seguinte.

4.0.2.2 Caracterização Comparativa

Esta subseção apresenta a caracterização analítica dos seis trabalhos priorizados, organizando a leitura em três eixos para cada estudo: (i) descrição sintética do propósito e construção; (ii) análise comparativa dos recursos estruturais frente às dimensões funcionais adotadas neste projeto (painel, mediação profissional, gestão de conteúdo e potencial de evolução); e (iii) principais lacunas observadas, agrupadas quando convergem em fragilidades compartilhadas.

4.0.2.2.1 GESTASUS

O GESTASUS é voltado à representação digital da caderneta da gestante, com transferência de dados via QR Code em ambiente autorizado [TODO \(2025\)](#). Reporta escore SUS médio de 82,85 em avaliação com 22 gestantes e 5 especialistas. Fornece ao dispositivo um espelho dos registros clínicos essenciais, acessível localmente, alinhado a fluxos institucionais do pré-natal.

O foco recai na sincronização pontual e visualização estática, sem evidências de curadoria de conteúdo ou versionamento. O vínculo à caderneta reduz necessidade de arquitetura expansível, mas limita flexibilidade modular e interoperabilidade futura.

Ausência de atualização contínua formalizada, ampliação multiprofissional estruturada, trilhas de auditoria e planejamento para adoção intermunicipal.

4.0.2.2.2 AMAR

O sistema AMAR integra módulo *web* para profissionais e aplicativo para famílias, concebido com design participativo [TODO \(2021a\)](#). Abrange registros clínicos, acompanhamento do desenvolvimento e material multimídia validado. O IVC geral foi $\geq 90\%$, exceto item de diversidade familiar (80%), com participação de dez profissionais e dez famílias.

Combina registro longitudinal e material educativo, porém sem estratégias declaradas de interoperabilidade ou padrões de integração. Mantém caráter de protótipo, sem processos descritos de evolução sustentada ou validação longitudinal.

Persistem ausência de governança de ciclo de vida do conteúdo e de mecanismos para expansão entre jurisdições ou conexão técnica a sistemas públicos.

4.0.2.2.3 *Gestação Segura*

O aplicativo para gestantes de maior risco provê suporte comunicacional e acesso segmentado por perfis (profissional e gestante) [TODO \(2021b\)](#). Inclui canal de interação e registros básicos. A usabilidade, avaliada por 20 profissionais, apresentou distribuição SUS: 20% Bom, 45% Excelente e 35% Melhor Alcançável.

Centraliza comunicação e prontuário sintético, com limitação de portabilidade (ausência de múltiplas plataformas) e menor robustez operacional. A camada administrativa concentra-se em inserção assistencial, sem mecanismos claros de ampliação temática ou curadoria de conteúdo estruturada.

Falta de interoperabilidade declarada, plano tecnológico multiambiente e discussão de manutenção preventiva ou observabilidade.

4.0.2.2.4 *Gestar Care*

O Gestar Care adota abordagem *web* responsiva com áreas usuária, administrativa e clínica [TODO \(2022\)](#). A técnica Delphi em duas rodadas produziu concordância: funcionalidade 99%; confidencialidade/acessibilidade 100%; viabilidade 85% (100% após ajustes); inovação 100%.

Estrutura multifuncional organizada, porém sem mecanismos descritos de escalonamento ou adaptação regional. Não evidencia padrões de interoperabilidade ou rota de integração incremental nem validação longitudinal.

Ausência de estratégia formal de integração a ecossistemas públicos e de transparência sobre governança de dados sensíveis.

4.0.2.2.5 *Hora de Mamar*

O Hora de Mamar é aplicação *web* responsiva para registro de eventos alimentares de crianças até doze meses e oferta de central de conhecimento [TODO \(2021c\)](#). Gera relatórios compartilháveis. Não há relato de testes com usuários finais (métrica não reportada).

Predomina lógica transacional de registro e consolidação em relatórios, suportada por conteúdo estático. Não há validação longitudinal em escala nem processo de curadoria contínua explícito.

Falta interoperabilidade, evolução editorial formalizada e evidências de uso monitorado externo ao desenvolvimento.

4.0.2.2.6 *AcGest*

O AcGest reúne dois aplicativos Android (agente comunitário e gestante/puérpera) e módulo de gestão *web* para consolidação de visitas, ocorrências e cadastros [TODO \(2023\)](#). Foi validado em ambiente simulado com equipe de saúde (sem métricas quantitativas adicionais publicadas).

Múltiplos perfis e coordenação operacional são positivos, porém a dependência de plataforma proprietária aumenta acoplamento e limita portabilidade. Não descreve padrões de interoperabilidade ou intercâmbio de dados.

Falta interoperabilidade formal, validação em escala territorial e há risco adicional de dependência tecnológica concentrada.

4.0.2.2.7 *Síntese das Fragilidades Comuns*

Observam-se padrões transversais: (i) inexistência ou descrição incipiente de interoperabilidade com sistemas públicos; (ii) curadoria de conteúdo e versionamento contínuo pouco formalizados; (iii) validações pontuais sem validação longitudinal; e (iv) escassez de estratégias técnicas para evolução modular e adoção intermunicipal. Esse agrupamento sintetiza o racional comparativo sem reiterar individualmente cada fragilidade já compartilhada.

5 DESENVOLVIMENTO

6 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

- AUTOR. *Dados extraídos da base de dados do sistema Pró-Mamá*. 2024. Citado na página 9.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Citado na página 11.
- Cloudflare, Inc. *Cloudflare Fundamentals*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://developers.cloudflare.com/fundamentals/>>. Citado na página 25.
- Docker, Inc. *Docker Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://docs.docker.com/>>. Citado na página 25.
- FAHAD, M. A.; CHOWDHURY, R.; SHABBIR, H. A. Evolution and future trends in web development: A comprehensive review. *Pathfinder of Research*, v. 3, p. 31–43, 05 2022. Citado na página 12.
- FILHO, A. A. de O. et al. O impacto da amamentação na saúde infantil: benefícios e desafios. *2º Conbrasca*, 2023. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.58871/conbrasca.v3.15>>. Citado na página 10.
- Google. *HTTPS usage in Chrome worldwide*. 2025. <https://transparencyreport.google.com/https/overview?load_os_region=chrome-usage:2;series:page-load;groupby:os&lu=load_os_region&hl=en>. Acesso em: 9 setembro 2025. Citado na página 11.
- Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). *Aplicativo desenvolvido pelo campus é premiado em congresso*. 2019. Acesso em: 17 maio 2024. Disponível em: <<https://ifrs.edu.br/osorio/aplicativo-desenvolvido-pelo-campus-e-premiado-em-congresso/>>. Citado na página 7.
- JANI, Y. Implementing continuous integration and continuous deployment (ci/cd) in modern software development. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, v. 12, n. 6, p. 2984–2987, 2023. ISSN 2319-7064. Disponível em: <<https://www.ijsr.net/>>. Citado na página 14.
- KAMPOURAKIS, V. et al. Revisiting man-in-the-middle attacks against https. *Network Security*, v. 2022, 03 2022. Citado na página 11.
- LIMA, C. R. C. a. et al. The incremental model in software development: a structured and interactive way to deliver quality products. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 4, p. e7512440934, 2023. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/rsd/article/view/40934>>. Citado na página 16.
- MANOLOV, V.; GOTSEVA, D.; HINOV, N. Practical comparison between the ci/cd platforms azure devops and github. *Future Internet*, v. 17, n. 153, p. 1–26, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/fi17040153>>. Citado na página 14.
- MARTIN, R. C. *Arquitetura Limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software*. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. Tradução de: *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. ISBN 9788550816005. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 27.

- MASI, A. C.; STEWART, C. J. Role of breastfeeding in disease prevention. *Microbial Biotechnology*, v. 17, n. 7, p. e14520, 2024. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1751-7915.14520>>. Citado na página 10.
- Ministério da Saúde (Brasil). *Saúde da Criança: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, Cadernos de Atenção Básica – n.º 23). Material destinado prioritariamente para as Equipes de Saúde da Família. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf>. Citado na página 8.
- MOURA, L. et al. Desafios do tratamento de dados da lgpd em aplicações web. In: *Anais da XII Escola Regional de Informática de Goiás*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 168–177. ISSN 0000-0000. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/erigo/article/view/32223>>. Citado na página 11.
- MUSAHU, L. et al. The evolution of web development. In: *The Role of English Language – Connection for all Ethnicities in Kosova*. Kosova: UBT, Higher Education Institution, Kosova, 2023. p. 24–33. Disponível em: <<https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2024UBTIC/CS/32>>. Citado na página 12.
- NAGAI, R. A.; SBRAGIA, R. As origens da metodologia ágil: de onde saímos e onde estamos? uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Gestão e Projetos (GeP)*, v. 14, n. 1, p. 11–41, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.uninove.br/gep/article/view/23723/10098>>. Citado na página 15.
- NGINX, Inc. *NGINX Load Balancing*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <https://nginx.org/en/docs/http/load_balancing.html>. Citado na página 25.
- OKEREAFOR, K. Chapter 7: Cybersecurity in post covid-19 digital era. In: _____. [S.l.: s.n.], 2021. p. 125–138. ISBN 9781003104124. Citado na página 10.
- ORGANIZATION, W. H.; (UNICEF), U. N. C. F. *Protecting, promoting and supporting breast-feeding : the special role of maternity services / a joint WHO/UNICEF statement*. [S.l.]: World Health Organization, 1989. dut published by: Gravenhage : National Committee for UNICEF p. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 10.
- OVERFLOW, S. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Programming, Scripting, and Markup Languages*. 2025. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-programming-scripting-and-markup-languages>>. Citado na página 13.
- OVERFLOW, S. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Web Frameworks and Technologies*. 2025. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-web-frameworks-and-technologies>>. Citado na página 13.
- PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/current>>. Citado na página 25.
- Prefeitura de Osório. *Plano Municipal de Saúde de Osório 2022-2025*. 2025. <<https://osorio.atende.net/transparencia/item/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=>

[viewFile&file=8C3353B807ACF6802F0CC72DE67FB4F3A96C0BD2&sistema=wtr&classe=UploadTransparencia>](#). Acesso em: 15 abril 2025. Citado na página 7.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2016. ISBN 9788580555218. Citado na página 16.

Redis Ltd. *Redis Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: [<https://redis.io/docs/latest/>](https://redis.io/docs/latest/). Citado na página 25.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Revisão técnica: Kechi Hirama. ISBN 9788579361081. Citado na página 16.

SUN, Y. et al. Effect of online intervention mode on breastfeeding results: a systematic review and meta-analysis. *Reproductive Health*, BioMed Central, v. 20, n. 1, p. 1–13, 2023. Citado na página 8.

TODO. *AMAR – Aplicativo de Monitoramento, Acompanhamento e Rastreamento do Desenvolvimento Infantil*. 2021. Acesso em: TODO. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/server/api/core/bitstreams/34e3a6de-a6ba-4452-96c0-085683542fb3/content>. Citado na página 36.

TODO. *Avaliação da usabilidade de um aplicativo móvel como facilitador de acesso a serviços de saúde de atenção à gestante de uma maternidade no sul do Maranhão*. 2021. Acesso em: TODO. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/58371/1/2021_art_lhamaciel.pdf. Citado na página 36.

TODO. *Hora de Mamar! Aplicação Mobile & Web de acompanhamento alimentar infantil*. 2021. Acesso em: TODO. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/eaec1cc-863c-41a4-961c-4311c3aa8f56/content>. Citado na página 37.

TODO. *Web app for the monitoring of pregnant and puerperal women: technological production*. 2022. Acesso em: TODO. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=335b2485-3110-3f85-a76d-6a3d095b3674>. Citado na página 36.

TODO. *Sistema AcGest para assistência à saúde de gestantes e puérperas na atenção primária*. 2023. Acesso em: TODO. Disponível em: <https://interfaces.unileao.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/view/1189/947>. Citado na página 37.

TODO. *GESTASUS: Aplicativo móvel para integração da caderneta da gestante ao SISPRENATAL WEB*. 2025. Acesso em: TODO. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/264490/PGCF0241-T.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>. Citado na página 35.